Documento Entregable 1

Especificación de Requerimientos, Restricciones y Análisis del Problema en Ingeniería - Proyecto Capstone Design

Programa:
Ingeniería de Sistemas

Periodo académico:
2026-II

Curso:
07011438 - Arquitectura de Software

Créditos:
4

Semestre:
8vo

Estudiantes:
2023114009 - Alejandro Luis Hincapié Pulido
2023114024 - Mateo Damian López Ospino
2023114032 - Juan David Rivera Santana
2023114012 - Bryan Andre Robles Mojica
2023114048 - Karyme Judith Sánchez Fernández

Tabla de contenido

1. Identificación del Proyecto..... 3
2. Descripción del Problema en Ingeniería..... 3
2.1. Contexto..... 3
2.2. Síntomas..... 3
2.3. Causas raíz..... 3
2.4. Consecuencias..... 4
2.5. Formulación del Problema..... 4
3. Proceso de Diseño en Ingeniería..... 4
3.1. Condiciones de Desarrollo..... 4
3.1.1. Proceso..... 4
3.1.2 Base de datos..... 4
3.1.3 Lenguaje..... 5
3.1.4 Framework..... 5
3.2. Definición de Requerimientos del Diseño..... 5
3.2.1. Contexto del problema..... 5
3.2.2. Identificación de Stakeholders..... 6
3.2.3. Usuarios..... 7
3.2.4. Diagramas de Casos de Uso..... 7
3.2.4.1. Nivel 0..... 7
3.2.4.1. Nivel 1..... 8
3.2.5. Plan, cronograma y presupuesto de desarrollo..... 13
3.2.5.1. Roles del equipo y asignación..... 13
3.2.5.2. Mecanismos de comunicación y participación..... 13
3.2.5.3. Plan con costos y tiempo..... 13
3.2.6. Atributos de calidad para evaluar la solución..... 13
3.2.6.1. Disponibilidad..... 13
3.2.6.2. Rendimiento..... 14
3.2.6.3. Seguridad..... 14
3.2.6.4. Interoperabilidad..... 14
3.2.6.5. Escalabilidad..... 14
3.2.7. Análisis de restricciones..... 14
3.2.7.1. Técnicas..... 14
3.2.7.2. Económicas..... 14
3.2.7.3. Sociales..... 15
3.2.7.4. Normativas..... 15
3.2.7.5. Éticas..... 15

1. Identificación del Proyecto

Título del proyecto: Plataforma Digital para la Gestión Integrada y Sostenible del Turismo en Santa Marta

Duración del proyecto: 1 semestre

2. Descripción del Problema en Ingeniería

2.1. Contexto

Santa Marta es uno de los principales destinos turísticos de Colombia y recibe anualmente miles de visitantes nacionales e internacionales atraídos por sus playas, su oferta de turismo cultural, ecológico y de naturaleza. Aunque este crecimiento representa una gran oportunidad de desarrollo económico y social, genera importantes desafíos relacionados con la gestión, integración y disponibilidad oportuna de la información necesaria para la toma de decisiones por parte de turistas, prestadores de servicios y entidades relacionadas con el sector turístico.

2.2. Síntomas

El comportamiento actual del turismo en el territorio presenta diversas problemáticas que afectan a todos los actores involucrados:

- Existe una concentración excesiva de turistas en destinos y atractivos específicos, principalmente en temporadas de alta demanda.
- Se evidencia una visibilidad limitada de los pequeños y medianos prestadores de servicios turísticos frente a la competencia ya consolidada.
- La información sobre horarios, servicios, disponibilidad y condiciones de los destinos o atractivos es dispersa y no sigue un estándar.
- Los visitantes afrontan dificultades para elegir actividades según sus preferencias, restricciones y disponibilidad.
- Las entidades y operadores carecen de indicadores que apoyen el análisis de la tendencia de la demanda y planificación turística.
- Se presentan dificultades para mantener la eficacia del servicio en plataformas existentes.

2.3. Causas raíz

El origen de estos síntomas recae en la red de información turística, no hay una única fuente que permita conocer todos los datos necesarios para la toma de decisiones o planificación de

actividades de los visitantes. Esto ocurre porque cada fuente (ya sea hotel, restaurante, atractivo, página web o red social) opera de forma aislada, sin un modelo de datos común que permita el intercambio y uso de información compartida, y sin una arquitectura que permita escalar ante el crecimiento de la demanda. La problemática no surge a causa de la información, sino a la falta de integración de esta.

2.4. Consecuencias

Esta falta de integración entre las fuentes dificulta el acceso y consulta conjunta de los datos turísticos requeridos. Esto limita la visión del panorama en cuanto a oferta y demanda de la región, así como dificulta la incorporación de nuevos prestadores de servicios y hace más complejo mantener un acceso a información actualizada para los usuarios. Además, desde el punto de vista económico, esta situación puede limitar el desarrollo turístico de la ciudad al dificultar que los visitantes conozcan y accedan a una oferta más amplia de servicios y atractivos.

2.5. Formulación del Problema

¿Cómo diseñar una arquitectura de software escalable e interoperable que permita integrar la información de diferentes servicios turísticos de Santa Marta y facilite, de manera confiable, su consulta, recomendación y reserva desde una misma plataforma?

3. Proceso de Diseño en Ingeniería

3.1. Condiciones de Desarrollo

3.1.1. Proceso

Scrum con sprints de 15 días. Se seleccionó Scrum porque permite entregas incrementales que se alinean con los entregables parciales del curso, facilita la asignación de tareas mediante un backlog priorizado, y promueve la retroalimentación continua del equipo mediante reuniones de revisión y retrospectiva.

3.1.2 Base de datos

Persistencia políglota: PostgreSQL + MongoDB. Se seleccionó PostgreSQL para datos transaccionales (usuarios, reservas) porque requieren consistencia ACID. Se seleccionó MongoDB para datos turísticos (atractivos, reseñas, datos de fuentes externas) porque provienen de múltiples fuentes con estructuras heterogéneas que requieren un esquema flexible, además de ofrecer consultas geoespaciales nativas. Ambas son software libre, cumpliendo la restricción económica.

3.1.3 Lenguaje

Java 17 (backend principal), TypeScript (frontend), Python (microservicio de IA). Se seleccionó Java porque es nativamente orientado a objetos, cumpliendo el requisito del proyecto, y el equipo tiene experiencia previa con este lenguaje. TypeScript se seleccionó para el frontend por su tipado estático que reduce errores en el tiempo de desarrollo. Python se seleccionó para el componente de IA por su ecosistema maduro en inteligencia artificial y aprendizaje automático.

3.1.4 Framework

Spring Boot 3 (backend), React con Vite (frontend), FastAPI (microservicio de IA). Se seleccionó Spring Boot por su integración nativa con Spring Security (autenticación JWT, control de acceso por roles), Spring Data JPA (conexión con PostgreSQL y MongoDB), y su capacidad para manejar alta concurrencia. React se seleccionó porque permite construir una interfaz responsiva que funciona tanto en navegadores web como en dispositivos móviles, cumpliendo la restricción de acceso multidispositivo. FastAPI se seleccionó para el microservicio de IA por su alto rendimiento y su desacoplamiento del backend principal, permitiendo que la IA escale y falle independientemente sin afectar la plataforma.

3.2. Definición de Requerimientos del Diseño

3.2.1. Contexto del problema

Para entender a fondo la situación del sector turístico en la región, decidimos ir a la fuente y realizar entrevistas semiestructuradas. Al hablar directamente con turistas nacionales y extranjeros, viajeros de negocios y personas en recorridos organizados, logramos identificar qué dificultades enfrentan, qué necesitan durante su viaje y qué esperan encontrar al buscar información.

En Santa Marta y sus alrededores (como la Sierra Nevada, el Parque Tayrona y Palomino), los visitantes se enfrentan a un obstáculo principal: la información está muy dispersa. Aunque la región es un destino consolidado, los turistas tienen que saltar entre Instagram, TikTok, Facebook, Google Maps y distintos blogs para intentar organizar su viaje. El problema es que lo que se muestra en estas plataformas muchas veces no coincide con la realidad que encuentran al llegar.

A partir del trabajo de campo, identificamos las necesidades reales que esta solución debe atender:

> **Veracidad y transparencia:** Las redes sociales suelen mostrar los lugares de forma muy atractiva, pero a veces alejada de la realidad. Esto genera expectativas que no siempre se cumplen. Los turistas piden información honesta y clara que les muestre cómo es verdaderamente cada lugar antes de visitarlo.

Accesibilidad, logística y movilidad: Llegar a ciertos destinos menos conocidos puede ser complicado sin las indicaciones correctas. Los visitantes necesitan mapas interactivos que, además de la ubicación, expliquen claramente el estado de las vías, las rutas exactas y cómo moverse en transporte público.

Planificación del viaje: Muchos visitantes tienen pocos días y quieren aprovechar su tiempo al máximo. Una herramienta que les proponga un itinerario según la duración de su estadía les ayudaría a organizar mejor sus actividades y evitar desplazamientos innecesarios.

Información práctica (Tips): Más allá de saber qué visitar, los turistas necesitan consejos útiles aplicables a situaciones reales. Saber cuáles son los mejores horarios o días para ciertos recorridos les ayuda a evitar multitudes y hace que la experiencia sea más cómoda.

Factor económico: La promoción turística digital suele concentrarse en alojamientos de alto presupuesto, dejando en segundo plano a quienes buscan opciones económicas o viajan por trabajo. Esto también invisibiliza a pequeños restaurantes y negocios locales, haciéndoles perder clientes potenciales.

Factor sociocultural: Existe un interés real por vivir una Santa Marta más auténtica. Muchos turistas prefieren salir de los circuitos tradicionales para recorrer mercados, probar la comida local y acercarse a la cotidianidad de sus habitantes.

Restricciones técnicas y de datos: El reto a nivel de software es unificar toda la información dispersa y mantenerla actualizada. Los precios, ubicaciones y rutas cambian constantemente, y un dato impreciso afecta directamente el viaje del usuario.

Restricciones de interfaz: La aplicación debe ser muy fácil de usar. Aunque es necesario ofrecer detalles precisos (precios, acceso, características), saturar la pantalla complicaría la navegación. El objetivo es encontrar el equilibrio entre mostrar datos útiles y mantener un diseño limpio, especialmente en la integración de mapas.

3.2.2. Identificación de Stakeholders

- Turista (nacionales, internacionales y discapacitados)
- MINCIT
- Agencia de viaje
- Prestadores de servicio de transporte
- Guía turístico
- Casas de cambio

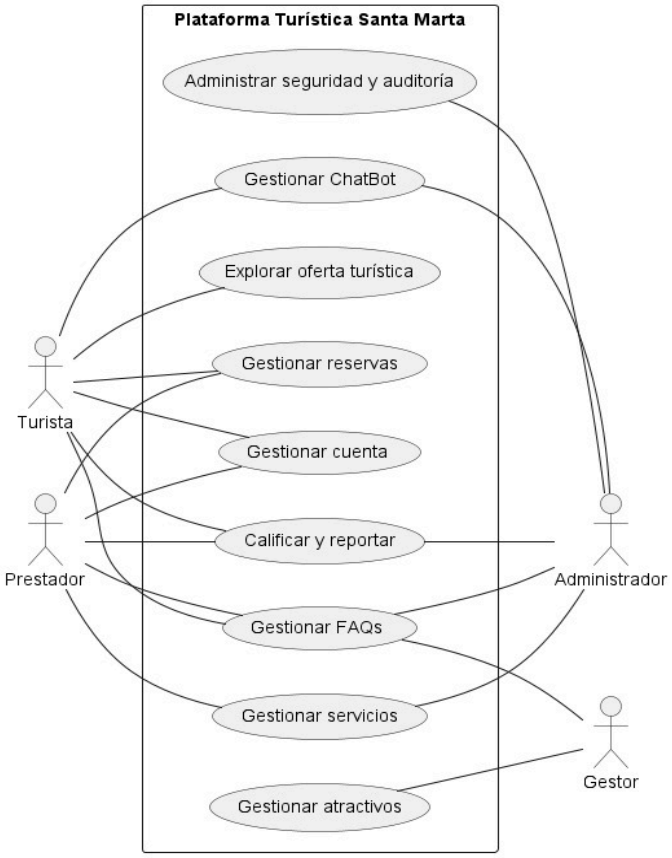
- Policía
- Terminales de transporte
- Centros comerciales
- Restaurantes
- Hoteles
- Bancos
- Administradores de los atractivos turísticos
- Agencias de seguros
- Hospitales
- INDETUR
- Usuarios con distintos niveles de alfabetización digital
- Pequeños y medianos prestadores de servicios turísticos
- Entidades reguladoras de datos personales
- Fuentes de información turística de terceros

3.2.3. Usuarios

- Turista
- Prestador de servicios turísticos
- Gestor de destino turístico
- Administrador

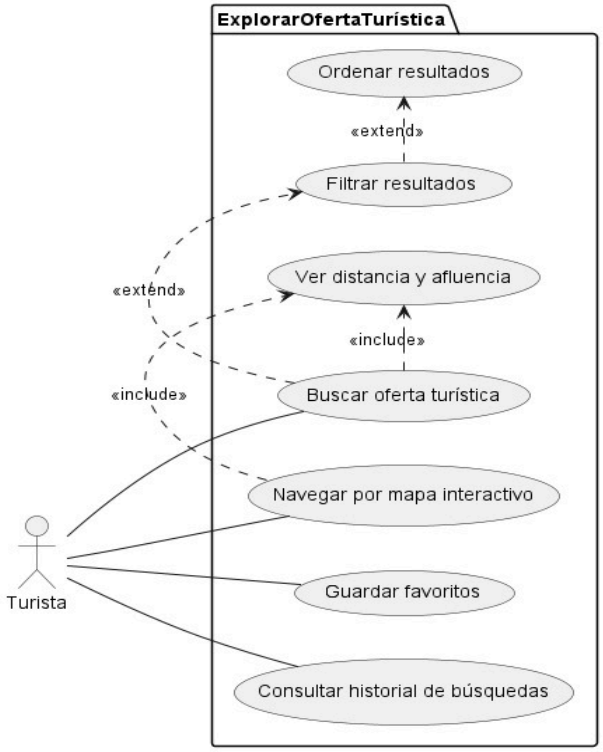
3.2.4. Diagramas de Casos de Uso

3.2.4.1. Nivel 0

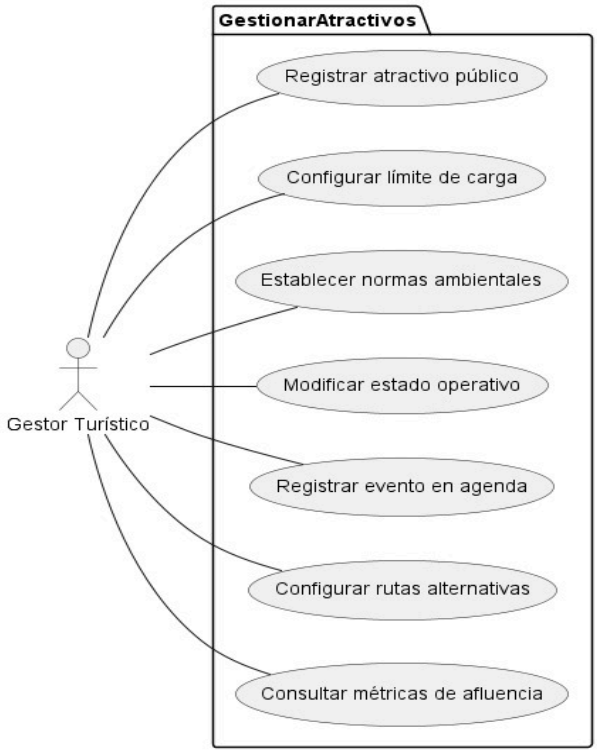


3.2.4.1. Nivel 1

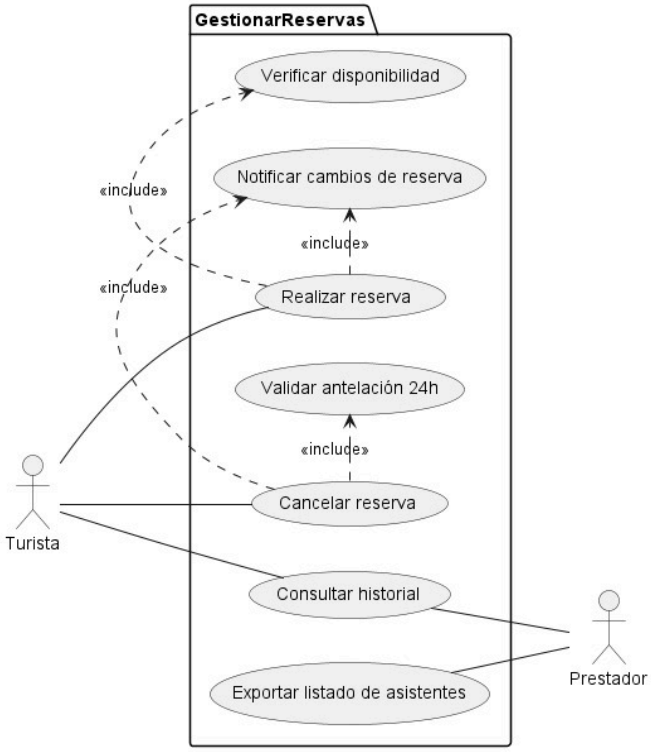
Subsistema: Explorar Oferta Turística



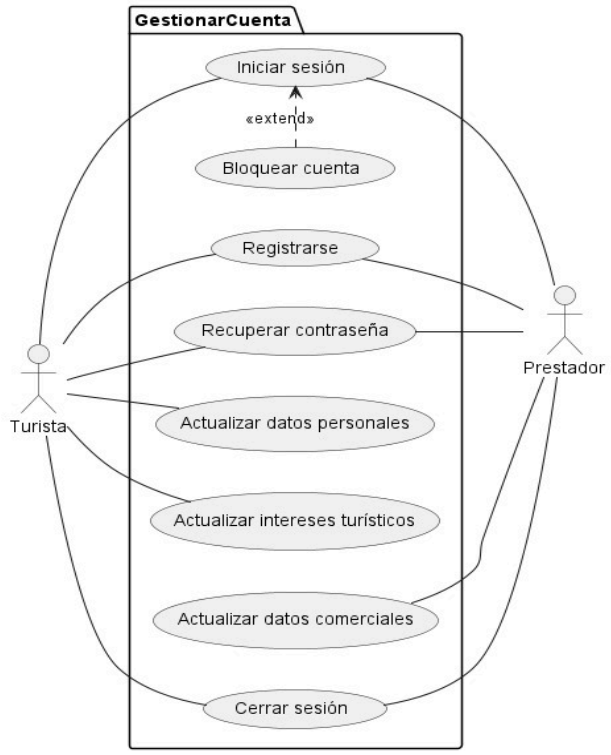
Subsistema: Gestionar Atractivos



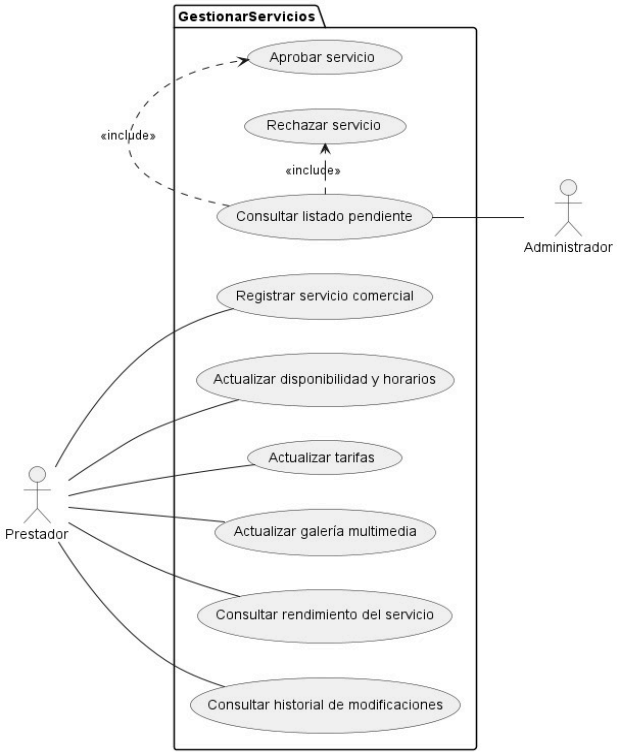
Subsistema: Gestionar Reservas



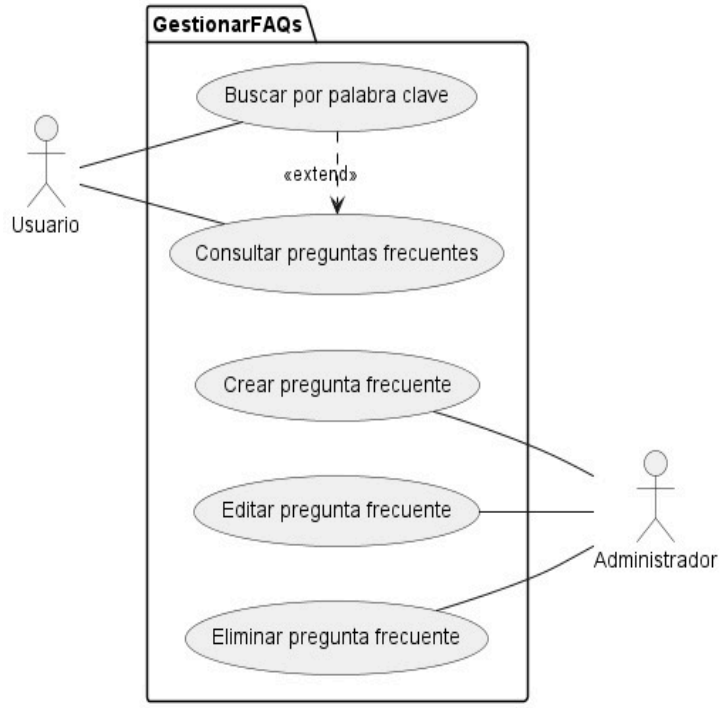
Subsistema: Gestionar Cuenta



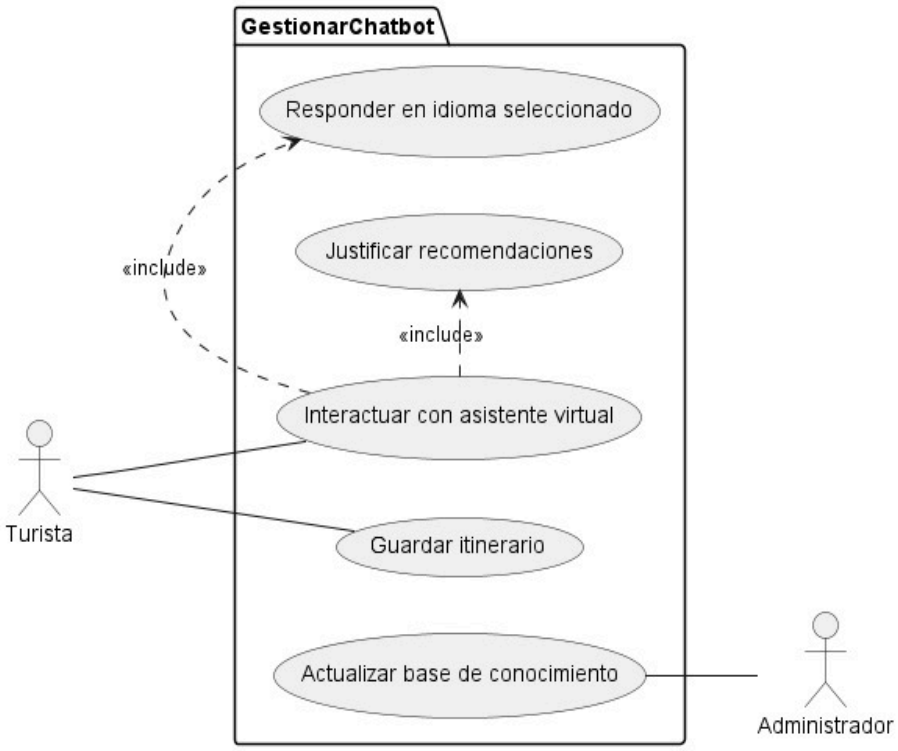
Subsistema: Gestionar Servicios



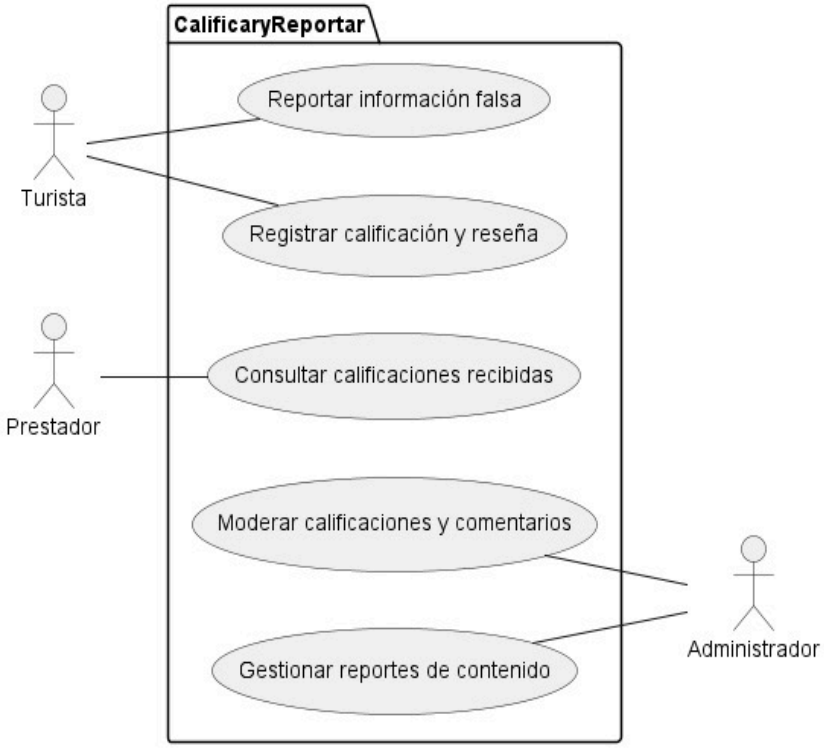
Subsistema: Gestionar FAQs



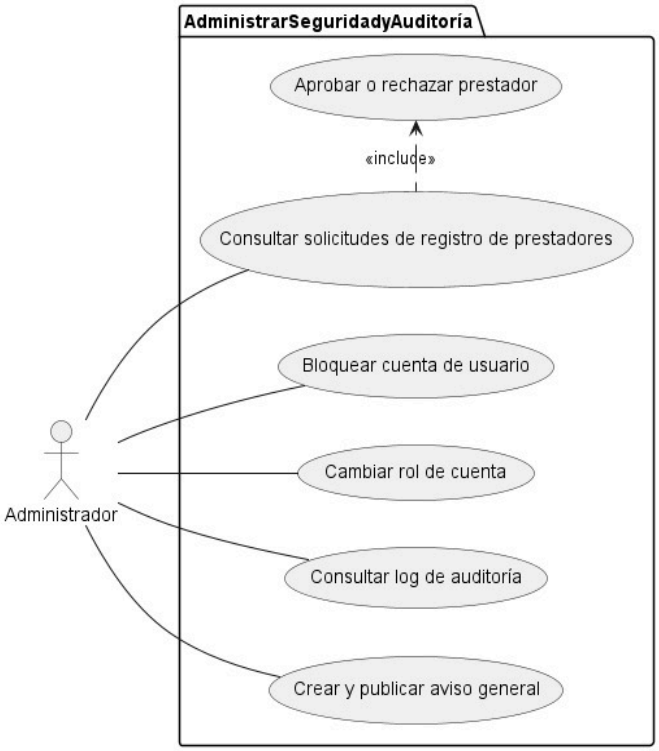
Subsistema: Gestionar Chatbot



Subsistema: Calificar y Reportar



Subsistema: Administrar Seguridad y Auditoría



3.2.5. Plan, cronograma y presupuesto de desarrollo

3.2.5.1. Roles del equipo y asignación

- **Arquitecto de software:** Bryan Andre Robles Mojica
- **Desarrolladores Backend:** Mateo Damian López Ospino y Juan David Rivera Santana
- **Desarrollador Frontend:** Alejandro Luis Hincapié Pulido
- **Analista:** Karyme Judith Sánchez Fernández

3.2.5.2. Mecanismos de comunicación y participación

Reuniones periódicas: Encuentros regulares durante la semana (presenciales y virtuales) para reportar avances, inquietudes y asignar tareas a cada integrante.

Mensajería instantánea: Grupo de Whatsapp para consultas rápidas, comunicación, aporte de sugerencias y coordinación entre actividades designadas.

Repositorio de código compartido: Github.

3.2.5.3. Plan con costos y tiempo

		Roles			
		Arquitecto de Sotfware	Desarrollador Backend	Desarrollador Frontend	Analista
Salario Mensual		$ 810,00	$ 754,00	$ 754,00	$ 785,00
Cantidad		1	2	1	1
1. Inicio	2	2	1	1	2
2. Elaboración	3	3	1	2	3
3. Construcción	5	5	5	5	2
4. Transición	2	2	2	1	1
1 iteración = 15 días	12	12	9	9	8
		$ 4.860,00	$ 6.786,00	$ 3.393,00	$ 3.140,00
	6 meses				

	$ 18.179,00
Imprevistos	$ 1.817,90
Costos	$ 19.996,90
Valor final	$ 25.995,97

3.2.6. Atributos de calidad para evaluar la solución

3.2.6.1. Disponibilidad

El sistema debe garantizar una disponibilidad mínima del 99% mensual. Ante una caída inesperada del servidor principal, el sistema debe recobrar su funcionamiento normal en menos de 3 minutos,

ya sea mediante reinicio automático de la instancia o redirección del tráfico a una réplica disponible.

3.2.6.2. Rendimiento

El sistema debe procesar consultas de búsqueda y cargas de página con un tiempo de respuesta inferior a 2 segundos para el 95% de las peticiones, incluso bajo escenarios de alta demanda (500 usuarios concurrentes) durante temporadas turísticas altas en Santa Marta.

3.2.6.3. Seguridad

El sistema debe bloquear el 100% de los intentos de acceso no autorizado a recursos protegidos. Toda petición será interceptada para verificar el token de sesión y los roles del usuario, denegando el acceso y registrando el evento en el log de auditoría cuando no corresponda al propietario del recurso.

3.2.6.4. Interoperabilidad

El sistema debe permitir la integración de nuevas fuentes externas de datos turísticos (ej. APIs de clima, agendas culturales, nuevos formatos de datos) en menos de 24 horas de desarrollo, sin requerir modificaciones en los módulos existentes ni migraciones complejas de datos.

3.2.6.5. Escalabilidad

El sistema debe soportar la duplicación de usuarios activos y reservas diarias en el lapso de un año, con una degradación del tiempo de respuesta no mayor al 15%, permitiendo escalado vertical de la base de datos y horizontal del backend sin reescribir la lógica de negocio.

3.2.7. Análisis de restricciones

3.2.7.1. Técnicas

El sistema necesita que la ubicación de los atractivos y servicios esté bien registrada y actualizada, y que la información que llega de distintas fuentes (hoteles, restaurantes, redes sociales) sea confiable.

3.2.7.2. Económicas

Al tratarse de un proyecto académico no cuenta con financiamiento, por esto se optó por usar solo herramientas gratuitas y de código abierto (PostgreSQL, MongoDB, Spring Boot, React, FastAPI). Esto significa que, si en el futuro se quisiera poner la plataforma en producción real, tocaría asumir costos de servidores más robustos o de servicios de mapas que sí cobran por uso.

3.2.7.3. Sociales

Algunos prestadores pequeños o medianos (por ejemplo, negocios familiares) pueden tener poca experiencia usando plataformas digitales, lo que podría dificultarles registrar y mantener actualizada su información. Por eso es importante que la interfaz de registro de servicios sea sencilla y fácil de entender, para que no solo los negocios más grandes o ya consolidados logren usarlo bien.

3.2.7.4. Normativas

El sistema debe cumplir con la ley de protección de datos personales (Ley 1581 de 2012), ya que guarda información de turistas y prestadores. También debe verificar que los prestadores tengan su Registro Nacional de Turismo (RNT) antes de dejarlos publicar servicios, porque es un requisito legal del sector turístico.

3.2.7.5. Éticas

Se debe asegurar que el asistente virtual y las recomendaciones no terminen favoreciendo siempre a los negocios más grandes o conocidos, dejando de lado a los pequeños; por eso el sistema explica el motivo de cada sugerencia que hace. También hay que usar con cuidado la ubicación del turista y ser transparentes cuando se modere o elimine algún comentario o publicación.